



## Institut BenMbarek

1<sup>re</sup> année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

### QCM DE RÉVISION N° 1 — COURS SOUS TENSION

## Notions de logique

Chapitre 1 — Notions de logique • Définitions, énoncés exacts et conditions d'application

#### AUTEUR

**R. Abed**

Agrégé de Mathématiques

#### ÉTABLISSEMENT

**Institut BenMbarek**

#### NIVEAU

**1<sup>re</sup> Bac**

Sciences  
Mathématiques

#### DURÉE

**30 min**

#### Consignes

- **20 questions**, chacune avec quatre propositions **A, B, C, D** : **une seule** est correcte.
- Barème : **+1** par bonne réponse, **0** sinon (réponse fausse, multiple ou absente) — note sur **20**. Calculatrice non autorisée.
- Reporter les réponses dans la grille de la dernière page. Les lettres  $P, Q, R$  désignent des propositions; « V » et « F » signifient vrai et faux.
- Notations :  $\overline{P}$  (non  $P$ ),  $P \wedge Q$  ( $P$  et  $Q$ ),  $P \vee Q$  ( $P$  ou  $Q$ , inclusif),  $\Rightarrow$  (implique),  $\Leftrightarrow$  (équivalent à).

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Note : ..... / 20

**Q1.** Parmi les énoncés suivants, lequel est une **proposition** ?

- A.** «  $x^2 - 1 = 0$  », où  $x$  désigne un réel non précisé
- B.** «  $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$  »
- C.** «  $x^2 + 1$  », où  $x$  désigne un réel
- D.** « Le nombre  $10^{100} + 1$  est-il premier ? »

**Q2.** Soient  $P$  et  $Q$  deux propositions. On sait que l'implication  $Q \Rightarrow P$  est **fausse**. Que peut-on affirmer de l'implication  $P \Rightarrow Q$  ?

- A.** Elle est fausse.
- B.** On ne peut rien affirmer sans connaître  $P$  et  $Q$ .
- C.** Elle est vraie si et seulement si  $P$  est vraie.
- D.** Elle est vraie.



- Q3.** On considère les propositions  $P$  : «2 est premier» et  $Q$  : «2 est pair». Quelle est la valeur de vérité de  $(P \vee Q) \wedge \overline{P} \wedge \overline{Q}$ ?
- A.** Fausse **B.** Vraie, car le «ou» mathématique est exclusif
- C.** Vraie, car  $P \vee Q$  est vraie **D.** Ce n'est pas une proposition
- Q4.** Quelle est la négation de la proposition « $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, n \leq x < n + 1$ »?
- A.**  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n > x \text{ et } x \geq n + 1)$
- B.**  $\forall x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{Z}, (n > x \text{ ou } x \geq n + 1)$
- C.**  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n \geq x \text{ ou } x > n + 1)$
- D.**  $\exists x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{Z}, (n > x \text{ ou } x \geq n + 1)$
- Q5.** Soit  $x$  un réel. La condition « $x^2 > 4$ » est, pour « $x > 2$ », une condition :
- A.** suffisante mais non nécessaire **B.** nécessaire mais non suffisante
- C.** nécessaire et suffisante **D.** ni nécessaire ni suffisante
- Q6.** Laquelle des propositions suivantes est vraie?
- A.**  $\exists b \in \mathbb{Z}, \forall a \in \mathbb{Z}, a + b$  est impair **B.**  $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z}, ab$  est impair
- C.**  $\forall a \in \mathbb{Z}, \exists b \in \mathbb{Z}, a + b$  est impair **D.**  $\exists a \in \mathbb{Z}, \forall b \in \mathbb{Z}, ab$  est impair
- Q7.** Pour tout réel  $x$ , la proposition « $x \neq 1$  ou  $x > 3$ » est équivalente à :
- A.**  $x = 1 \implies x > 3$  **B.**  $x \neq 1 \implies x > 3$
- C.**  $x > 3 \implies x = 1$  **D.**  $x \leq 3 \implies x = 1$
- Q8.** Pour démontrer par récurrence que  $P(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq n_0$ , l'étape d'hérédité consiste à :
- A.** supposer  $P(n)$  vraie pour tout  $n \geq n_0$ , puis en déduire  $P(n + 1)$
- B.** trouver un entier  $n \geq n_0$  pour lequel  $P(n) \implies P(n + 1)$  est vraie
- C.** montrer que, pour tout  $n > n_0$ ,  $P(n)$  entraîne  $P(n - 1)$
- D.** fixer un entier  $n \geq n_0$  quelconque, supposer  $P(n)$  vraie et en déduire  $P(n + 1)$



**Q9.** Laquelle des propositions suivantes est vraie **quelles que soient** les propositions  $P, Q, R$ ?

- A.  $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Leftrightarrow ((P \wedge Q) \Rightarrow R)$
- B.  $(P \Rightarrow (Q \Rightarrow R)) \Leftrightarrow ((P \Rightarrow Q) \Rightarrow R)$
- C.  $((P \Rightarrow Q) \Rightarrow P) \Leftrightarrow Q$
- D.  $(P \vee Q) \Rightarrow (P \wedge Q)$

**Q10.** Pour résoudre dans  $[-2; +\infty[$  l'équation  $\sqrt{x+2} = x$ , un élève écrit :

$$\sqrt{x+2} = x \Leftrightarrow x+2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ou } x = 2)$$

et conclut que l'ensemble des solutions est  $\{-1; 2\}$ . Que faut-il en penser?

- A. Tout est correct :  $S = \{-1; 2\}$
- B. La 3<sup>e</sup> équivalence est fausse; en réalité  $S = \emptyset$
- C. La 1<sup>re</sup> équivalence est fausse (seule « $\Rightarrow$ » est vraie); il faut  $x \geq 0$ , d'où  $S = \{2\}$
- D. La 1<sup>re</sup> équivalence est fausse; il faut  $x \leq 0$ , d'où  $S = \{-1\}$

**Q11.** Soient  $x$  et  $y$  deux réels. Quelle est la **contraposée** de l'implication « $(x \neq 1 \text{ et } y \neq 1) \Rightarrow x + y - xy \neq 1$ »?

- A.  $x + y - xy = 1 \Rightarrow (x = 1 \text{ et } y = 1)$
- B.  $(x = 1 \text{ ou } y = 1) \Rightarrow x + y - xy = 1$
- C.  $x + y - xy \neq 1 \Rightarrow (x \neq 1 \text{ et } y \neq 1)$
- D.  $x + y - xy = 1 \Rightarrow (x = 1 \text{ ou } y = 1)$

**Q12.** Pour démontrer par l'absurde que «pour tout réel  $x > 0$ ,  $x + \frac{1}{x} \geq 2$ », on commence par supposer :

- A. que pour tout réel  $x > 0$ ,  $x + \frac{1}{x} < 2$
- B. qu'il existe un réel  $x > 0$  tel que  $x + \frac{1}{x} < 2$
- C. qu'il existe un réel  $x > 0$  tel que  $x + \frac{1}{x} \leq 2$
- D. qu'il existe un réel  $x \leq 0$  tel que  $x + \frac{1}{x} < 2$

**Q13.** Soient  $P, Q, R$  trois propositions. Le principe du raisonnement par disjonction des cas permet d'affirmer que  $R$  est vraie dès que :

- A.  $P \Rightarrow R$  et  $Q \Rightarrow R$  sont vraies
- B.  $P \Rightarrow R$  et  $P \vee Q$  sont vraies
- C.  $P \Rightarrow R, Q \Rightarrow R$  et  $P \vee Q$  sont vraies
- D.  $P \Rightarrow R$  et  $\overline{P} \Rightarrow Q$  sont vraies



**Q14.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on considère la propriété  $P(n) : \ll 2^n > 2n + 1 \gg$ . Laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- A.  $P(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , par récurrence
- B.  $P(n)$  est fausse pour tout  $n$ , puisque  $P(0)$  est fausse
- C.  $P(n)$  est vraie pour tout  $n \geq 2$
- D.  $P(n)$  est vraie exactement pour les entiers  $n \geq 3$

**Q15.** Pour  $x$  et  $y$  dans  $E = \{1, 2, 3\}$ , le tableau ci-dessous donne la valeur de vérité de  $P(x, y)$  (ligne  $x$ , colonne  $y$ ). Laquelle des propositions suivantes est vraie ?

| $P(x, y)$ | $y = 1$ | $y = 2$ | $y = 3$ |
|-----------|---------|---------|---------|
| $x = 1$   | V       | V       | F       |
| $x = 2$   | F       | F       | V       |
| $x = 3$   | F       | V       | F       |

- A.  $\forall x \in E, \exists y \in E, P(x, y)$
- B.  $\exists x \in E, \forall y \in E, P(x, y)$
- C.  $\exists y \in E, \forall x \in E, P(x, y)$
- D.  $\exists x \in E, \forall y \in E, \overline{P(x, y)}$

**Q16.** Soit  $f$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$ . Quelle est la négation de «  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x < y \implies f(x) \leq f(y))$  » (c'est-à-dire «  $f$  est croissante sur  $\mathbb{R}$  ») ?

- A.  $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x < y \implies f(x) > f(y))$
- B.  $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x \geq y \text{ et } f(x) > f(y))$
- C.  $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x < y \text{ et } f(x) > f(y))$
- D.  $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x < y \text{ et } f(x) \geq f(y))$

**Q17.** On sait que la proposition  $P \iff Q$  est **fausse**. Laquelle des propositions suivantes est alors nécessairement vraie ?

- A.  $\overline{P \vee Q}$
- B.  $P \iff \overline{Q}$
- C.  $\overline{P} \iff \overline{Q}$
- D.  $P \implies Q$

**Q18.** On considère l'affirmation : « pour tout entier naturel  $n$ , le nombre  $n^2 + n + 41$  est premier ». Laquelle des réponses suivantes est correcte ?

- A. Elle est fausse :  $n = 40$  est un contre-exemple
- B. Elle est vraie : on le vérifie pour  $n = 0, 1, \dots, 10$
- C. Elle est fausse :  $n = 10$  est un contre-exemple
- D. Elle est fausse :  $n = 1$  est un contre-exemple



- Q19.** Pour un réel  $c$  et un entier  $n \geq 1$ , on note  $P_c(n) : \ll 1+2+\dots+n = \frac{n^2+n+c}{2} \gg$ . Pour quelle(s) valeur(s) de  $c$  la propriété  $P_c(n)$  est-elle vraie pour tout entier  $n \geq 1$  ?
- A.** Pour tout réel  $c$ , car l'hérédité est vraie quel que soit  $c$
  - B.** Pour  $c = 2$  seulement
  - C.** Pour  $c = 0$  seulement
  - D.** Pour aucune valeur de  $c$
- Q20.** Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On veut démontrer : « si  $n^2 - 1$  n'est pas divisible par 8, alors  $n$  est pair ». Quelle démarche est correcte ?
- A.** Par l'absurde : on suppose  $n$  pair et  $n^2 - 1$  non divisible par 8, et l'on cherche une contradiction
  - B.** Par contraposée : si  $n = 2k + 1$ , alors  $n^2 - 1 = 4k(k + 1)$ , et  $k(k + 1)$  est pair, donc 8 divise  $n^2 - 1$
  - C.** Par disjonction des cas : on montre que  $n^2 - 1$  n'est divisible par 8 ni pour  $n$  pair, ni pour  $n$  impair
  - D.** Directement :  $n^2 - 1 = (n - 1)(n + 1)$  n'est pas divisible par 8, donc  $n - 1$  et  $n + 1$  sont impairs, donc  $n$  est pair



## Grille de réponses

Pour chaque question, inscrire **une seule** lettre (A, B, C ou D) dans la case.

Nom et prénom : .....

Classe : .....

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

| Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | Q18 | Q19 | Q20 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Note : ..... / 20